

第2节 细胞中的无机物 学案

【知识一：细胞中的水】

1. 水的含量和特性

(1) 含量：①活细胞中含量_____的化合物。

②生物体的含水量随着生物的不同而_____。（填“相同”或“不同”）

(2) 特性：水分子之间靠_____结合，呈液态，具有较高的比热容。

2. 水的作用

(1) 水是_____，许多物质能够在水中溶解。

(2) 细胞内的许多_____也都需要水的参与。

(3) 多细胞生物体的绝大多数细胞必须浸润在_____的液体环境中。

(4) 水还可以把_____运送到各个细胞，把细胞产生的_____运送到排泄器官。

3. 水的存在形式

(1) _____：可以自由流动，是细胞内良好的_____。

(2) _____：与其他物质结合，是_____的重要组成部分。

(3) 细胞内_____所占的比例越大，细胞代谢越旺盛，反之代谢低。_____所占的比例越大，细胞抵抗干旱等不良环境能力越强。

【知识二：细胞中的无机盐】

1. 存在形式与含量：小麦种子燃烧后的灰烬是小麦种子的_____，在细胞中主要以_____的形式存在，占细胞鲜重的_____。

2. 无机盐的作用：（连线）

Mg	构成血红素的元素
Fe	含量低会出现抽搐等症状
P	缺乏会引起神经、肌肉细胞兴奋性降低
Na	构成叶绿素的元素
Ca	组成细胞膜、细胞核的重要成分

三、合作研学（当堂完成）

1、细胞中的水（判断下列说法正误，并改正）

（1）细胞内的自由水和结合水都是良好的溶剂，都能参与物质运输和化学反应。（ ）

改正：

（2）同一株植物中，老叶细胞比幼叶细胞自由水的含量高。（ ）

改正：

（3）越冬植物细胞内的结合水的含量比自由水多。（ ）

改正：

（4）晒干的种子细胞内不含水分，导致细胞代谢停止，有利于种子的储存。（ ）

改正：

（5）种子萌发时细胞中自由水与结合水的比值上升。（ ）

改正：

【例 1】如图所示为刚收获的小麦种子所做的不同处理方式, 下列说法正确的是（ ）

刚收获的种子 $\xrightarrow{\text{晒干}}$ 甲 $\xrightarrow{\text{烘烤}}$ 乙 $\xrightarrow{\text{燃烧}}$ 残留物丙

- A. 甲的抗寒能力弱, 新陈代谢旺盛
- B. 甲中含有的元素最多的是氧, 在适宜条件下也不能萌发
- C. 晒干和烘烤过程中小麦种子失去的化合物不相同
- D. 残留物丙在小麦种子里主要以离子的形式存在

2.细胞中的无机盐

实验原理：若缺乏某种无机盐，植物的生长发育发生障碍，不能完成其生活史。植物在缺乏某种无机盐的环境中表现出某一症状后，可以利用补充该无机盐进行恢复。

实验目的：证明某种无机盐 X 是否为植物的必需无机盐。

实验思路：（1）对照组：植物+完全培养液→正常生长。

（2）实验组：植物+_____的完全营养液→生长不正常→加入 X 盐→生长正常。

实验结论：_____。

【例 2】下列关于无机盐的叙述中，错误的是（ ）

- A. 缺铁性贫血是体内缺乏铁，不能合成血红素引起的
- B. Mg^{2+} 是构成叶绿素的成分之一，缺 Mg^{2+} 会影响光合作用的进行
- C. 细胞中的无机盐大多数以化合物形式存在，如 CaCO_3 是骨骼、牙齿的主要成分
- D. 碘是合成甲状腺激素的原料，所以常在食盐中加碘